



## Modelarea piețelor financiare

### Seminarul 16: Active digitale și DeFi — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BNB: BNB (native token of BNB Chain, formerly Binance Coin) (tokenul nativ al BNB Chain (fostul Binance Coin))
- ▣ CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ CMKT: Crypto Market factor (value-weighted market excess return) (factorul pieței crypto (randamentul în exces al pieței ponderate cu valoarea))
- ▣ CMOM: Crypto Momentum factor (past winners minus losers) (factorul de momentum crypto (câștigătoare minus perdante))
- ▣ CRIX: CRypto INdeX (indicele pieței crypto)
- ▣ CSMB: Crypto Size factor (small minus big coins) (factorul de mărime crypto (monede mici minus mari))
- ▣ DAI: Dai (stablecoin of the Maker/Sky protocol) (stablecoin-ul Dai, al protocolului Maker/Sky)
- ▣ DTB3: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ ETHA: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) (simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ KPSS: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test (testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin)
- ▣ LVR: Loss-Versus-Rebalancing (pierderea față de reechilibrare)
- ▣ MSTR: Strategy Inc., formerly MicroStrategy (Nasdaq ticker) (Strategy Inc., fosta MicroStrategy (simbolul bursier Nasdaq))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SSR: Sum of Squared Residuals (suma pătratelor reziduurilor)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TAR: Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag)
- ▣ USDC: USD Coin (stablecoin issued by Circle) (stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle)
- ▣ XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)

## Întrebările de azi și traseul

### ▣ Întrebările seminarului

- ▶ se pot reproduce din date principalele cifre despre activele digitale?
- ▶ cât de precise sînt ele?

### ▣ Traseul seminarului

- ▶ Întîi slide-urile „Ce vă trebuie azi” (patru slide-uri): [Capitolul 16](#) este cursul de după seminar
- ▶ A1 și A3 pe hîrtie: divizorul unui indice, banda de ne-arbitraj a unui pool
- ▶ B1 și A7: efectul de weekend al Bitcoin, cât de repede revine USD Coin în banda lui
- ▶ B5 și B7: cât de bine urmărește IBIT Bitcoin, cînd s-a schimbat beta Bitcoin al Strategy
- ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B8 acasă; B3 (AR cu prag și testul lui bootstrap) după curs

### ▣ Ce realizați: răspunsurile A, un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu

### ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

## Harta exercițiilor

| Exercițiu               | Întrebarea                                                    | Tip                                                        | Model                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A1                      | cum păstrează divizorul continuitatea unui indice?            | Rezolvat                                                   | —                             |
| A3                      | cînd este profitabil arbitrajul față de un pool și cît aduce? | Rezolvat                                                   | —                             |
| B1                      | a apărut liniștea de weekend a Bitcoin abia după ETF-uri?     | Rezolvat                                                   | —                             |
| A7                      | de cîte zile are nevoie USD Coin ca să revină în banda lui?   | Rezolvat                                                   | —                             |
| B5                      | urmărește IBIT Bitcoin unu la unu și se vede comisionul?      | Rezolvat                                                   | —                             |
| B7                      | cînd s-a schimbat beta Bitcoin al Strategy?                   | Rezolvat                                                   | —                             |
| C2                      | ce este greșit într-un răspuns AI?                            | Propus                                                     | B1                            |
| B8                      | cînd s-a schimbat beta Bitcoin al Coinbase? (temă)            | Propus                                                     | B7                            |
| B3                      | este paritatea USD Coin un proces cu prag? (după curs)        | Rezolvat                                                   | A7                            |
| Pachete de<br>extindere | A2, A4–A6, A8, B2, B4, B6, C1, C3 (opționale, după curs)      | Rezolvate și<br>propuse<br>(indicat la<br>fiecare cerință) | indicat la fiecare<br>cerință |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** o rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

## Datele folosite

| Seria                                                                                                                                                             | Prețul folosit                                                                                   | Calendar                                                                                                | Perioada                                                                                                                         | Folosită la                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bitcoin, Ether, Solana<br>USD Coin, Tether, Dai<br>ETF-uri spot (IBIT,<br>ETHA)<br>Strategy, Coinbase                                                             | închiderea zilnică<br>închiderea și minimul zilnic<br>închiderea ajustată<br>închiderea ajustată | în fiecare zi, 7 din 7<br>în fiecare zi<br>zilele de tranzacționare<br>din SUA<br>închiderile de vineri | 2018 – 18 sept. 2026<br>2021 – 18 sept. 2026<br>de la lansare (11 ian.<br>2024; 23 iul. 2024)<br>16 apr. 2021 – 18 sept.<br>2026 | B1, B2, B5<br>B3, B4, A7<br>B5, B6<br>B7, B8 |
| S&P 500; ETF pe<br>Nasdaq 100 (QQQ),<br>ETF pe aur (GLD),<br>ETF pe obligațiuni de<br>stat americane pe<br>termen lung (TLT)<br>Bonuri de trezorerie la<br>3 luni | indicele: închiderea zilnică;<br>ETF-urile: închiderea<br>ajustată<br><br><b>FRED DTB3</b>       | zilele de tranzacționare<br>din SUA<br><br>zilele lucrătoare din SUA                                    | ca activul pereche<br><br>2021–2025                                                                                              | B1, B7, C1<br><br>C2                         |

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: close / adjusted close)
- Două serii cu calendare diferite (cripto 7 zile, acțiuni 5 zile): aliniem întâi *prețurile* pe zilele comune, apoi calculăm randamentele

## Pregătire: rulați și verificați

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv',
                       index_col='date', parse_dates=True)[field]
btc = load('BTC-USD.CC').loc['2018-01-01':'2026-09-18']
r = 100 * np.log(btc).diff().dropna()
print(len(r), r.index[0].date(), r.index[-1].date())
```

- Rezultatul așteptat: 3 182 2018-01-02 2026-09-18
- Cripto se tranzacționează 7 zile din 7: 3 182 de randamente zilnice în 8,7 ani, aproximativ 365 pe an; anualizăm cu  $\sqrt{365}$ , nu cu  $\sqrt{252}$
- Alte verificări: USD Coin 2 087 de închideri zilnice din 1 ian. 2021; IBIT 673 de zile comune și 140 de săptămîni; Strategy 284 de săptămîni
- Dacă un număr de observații diferă, opriți-vă și verificați activul, prețul folosit și datele

## Notățiile folosite în toate exercițiile

- ▣  $P_t$ : prețul din ziua  $t$ ; randamentul log în %:  $r_t = 100 \ln(P_t/P_{t-1})$ ; volatilitatea anualizată  $\sigma_a = s\sqrt{m}$ ,  $m = 365$  pentru crypto, 252 pentru acțiuni, 52 pentru date săptămânale
- ▣ Abaterea de la paritate în puncte de bază (1 pb = 0,01%):  $d_t = 10^4(P_t - 1)$ ; timpul de înjumătățire al unui AR(1) cu panta  $\phi$ :  $\ln 0,5 / \ln \phi$  zile
- ▣ Pool cu produs constant, cu rezervele  $x$  (Ether) și  $y$  (USD Coin):  $xy = k$ , prețul pool-ului  $p = y/x$ , comisionul  $f$ ,  $\gamma = 1 - f$  Adams, Zinsmeister & Robinson (2020)
- ▣ Bootstrap pe blocuri Künsch (1989): reeșantionăm blocuri de zile consecutive (20–21), care păstrează grupările de volatilitate; HAC: erori standard Newey–West Newey & West (1987)
- ▣ sup-Wald Andrews (1993): cea mai mare statistică Wald pentru o ruptură, pe toate datele candidate; valorile ei critice nu sînt  $\chi^2$

## Ce vă trebuie azi (1/4): indici crypto și pool-uri de lichiditate

- **Capitolul 16** este cursul de după acest seminar: aceste patru slide-uri sînt minimul necesar pentru cerințele principale de azi; detaliile și rezultatele, la curs
- Indice ponderat cu valoarea de piață (CRIX, [Trimborn & Härdle \(2018\)](#)):  $I_t = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau} / D_\tau$ , cantitățile  $Q$  fixe între realocări; divizorul  $D$  fixează nivelul
  - ▶ La o realocare se schimbă coșul, nu prețurile: alegem noul  $D$  astfel încît  $I$  să fie același imediat înainte și imediat după
  - ▶ Exemplu: o singură monedă,  $P = 100$ ,  $Q = 10$ ,  $D = 1$ :  $I = 1000$ ;  $Q$  devine 12 la același preț:  $D = 1200/1000 = 1,2$  păstrează  $I = 1000$
- Automated market maker (Uniswap v2, [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#)): un smart contract deține  $x$  Ether și  $y$  USD Coin și tranzacționează cu oricine astfel încît  $xy = k$  să rămînă constant; prețul pool-ului  $p = y/x$ 
  - ▶ Comision  $f$  la intrare,  $\gamma = 1 - f$ : plătind  $\Delta y$  cumpărăm  $\Delta x$  cu  $(x - \Delta x)(y + \gamma \Delta y) = k$ ; comisionul rămîne în pool
  - ▶ Exemplu:  $x = 10$ ,  $y = 30\,000$  ( $p = 3\,000$ ),  $f = 0,3\%$ ; cumpărarea unui Ether:  $\gamma \Delta y = 300\,000/9 - 30\,000 = 3\,333,33$ ,  $\Delta y = 3\,343,36$ : prețul mediu este peste  $p$  (impactul asupra prețului plus comisionul)
  - ▶ Arbitrajorii tranzacționează cu pool-ul cînd prețul extern  $P$  se îndepărtează de  $p$ ; comisionul creează o bandă în care nicio tranzacție nu aduce profit (A3)

## Ce vă trebuie azi (2/4): stablecoin-uri și un AR cu prag

- Stablecoin: un token gândit să se tranzacționeze la 1 USD (USD Coin, Tether, Dai), răscumpărabil sau garantat cu rezerve; arbitrajul între piață și răscumpărare îl readuce la paritate
  - ▶ Paritatea se poate rupe: USD Coin a scăzut intraday sub 0,90 USD în martie 2023, când o parte din rezerve se afla într-o bancă americană falimentară; verificați minimul zilnic, nu doar închiderea (C2)
- Abaterea în pb:  $d_t = 10^4(P_t - 1)$ ; arbitrajul costă, deci abaterile mici pot persista, iar cele mari revin repede
- AR cu prag (TAR, Balke & Fomby (1997)):  $d_t = \phi_{\text{in}} d_{t-1} + \varepsilon_t$  dacă  $|d_{t-1}| \leq c$  (în bandă),  $d_t = \phi_{\text{out}} d_{t-1} + \varepsilon_t$  altfel
  - ▶ Fără șocuri,  $d_n = \phi^n d_0$  într-un regim; timpul de înjumătățire  $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln \phi$
  - ▶ Exemplu:  $\phi_{\text{out}} = 0,5$ ,  $d_0 = -100$  pb,  $c = 20$  pb:  $100 \cdot 0,5^n \leq 20$  cere  $n \geq \ln 0,2 / \ln 0,5 = 2,32$ , deci în bandă în ziua 3; timpul de înjumătățire 1 zi
  - ▶ Estimarea lui  $c$  și testul  $\phi_{\text{in}} = \phi_{\text{out}}$  cer logica sup-Wald de pe slide-ul 4/4 plus un bootstrap: B3, după curs

## Ce vă trebuie azi (3/4): ETF-uri spot și urmărirea activului suport

- ETF spot pe Bitcoin (IBIT, din 11 ianuarie 2024): un fond listat în SUA care deține Bitcoin; se tranzacționează în zilele bursiere din SUA, Bitcoin în fiecare zi
- Urmărirea:  $\ell_t = \ln(P_t^{\text{ETF}}/P_t^{\text{BTC}})$ ; un comision de administrare de 0,25% pe an, plătit în Bitcoin, face ca  $\ell_t$  să scadă cu circa 0,25% pe an [BlackRock \(2026\)](#)
  - ▶ Comision + zgomot de sincronizare:  $\ell_t$  este staționar în jurul unei tendințe; ADF [Dickey & Fuller \(1979\)](#) are  $H_0$  rădăcină unitară, KPSS [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#) are  $H_0$  staționaritate (în jurul tendinței): folosiți-le pe amândouă, răspund la întrebări opuse
- Închideri nesincrone: ETF-ul se închide la ora 16:00 la New York, prețul zilnic Bitcoin la altă oră; o parte din mișcarea Bitcoin ajunge în ETF a doua zi
  - ▶ Beta OLS zilnic este atunci sub 1; beta Dimson [Dimson \(1979\)](#) adună decalajul, termenul contemporan și avansul:  $b_{-1} + b_0 + b_1$ ; randamentele săptămânale au același efect
  - ▶ Exemplu: o mișcare Bitcoin de 10% împărțită în ETF în 6% azi și 4% mâine:  $b_0 \approx 0,6$ , decalajul  $b_{-1} \approx 0,4$ , suma 1

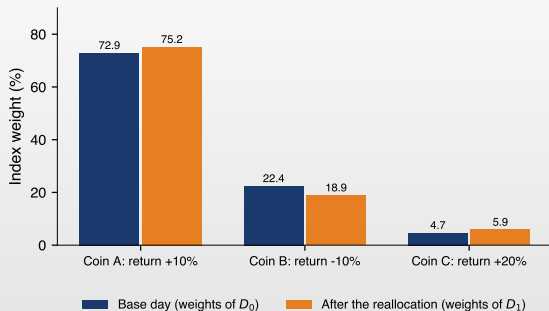
## Ce vă trebuie azi (4/4): o ruptură la o dată necunoscută

- Regresie cu o ruptură în săptămîna  $\tau$ :  $y_t = x_t^\top \beta_1 + u_t$  pentru  $t \leq \tau$ ,  $x_t^\top \beta_2 + u_t$  după;  $W(\tau)$ : statistica Wald HAC pentru  $H_0: \beta_1 = \beta_2$
- Dată cunoscută (de ex. lansarea ETF-urilor): comparăm  $W(\tau)$  cu  $\chi_q^2$ ,  $q$  = numărul coeficienților care se pot schimba
  - ▶ Dar o dată aleasă după ce ne-am uitat la date nu este cunoscută dinainte, iar o împărțire impusă găsește o „schimbare” oriunde ar fi ruptura adevărată
- Dată necunoscută:  $\sup W = \max_\tau W(\tau)$  pe cele 70% din mijlocul eșantionului (15% eliminate la fiecare capăt) [Andrews \(1993\)](#)
  - ▶ Maximul multor statistici Wald este mai mare decât oricare dintre ele: valorile critice nu sînt  $\chi^2$ ; pentru B7 ( $q = 3$ ) valoarea de 5% este 13,95, față de 7,81 pentru  $\chi_3^2$
  - ▶ Data rupturii:  $\tau$  cu cea mai mică sumă totală a pătratelor reziduurilor; CI 95% [Bai \(1997\)](#)
- Mai mult în [Capitolul 16](#), după seminar: faptele stilizate ale randamentelor cripto, retragerile masive din stablecoin-uri, pierderea față de reechilibrare în pool-uri și studiul de caz despre factorii cripto

## A1 [Rezolvat]: Un indice cu trei monede și divizorul său — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cum rămîne continuu un indice ponderat cu valoarea de piață cînd  $i$  se schimbă cantitățile?
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Monedele A, B, C în ziua de bază: prețurile  $P_0 = (60\,000; 3\,000; 150)$  USD, ofertele în circulație  $Q = (19,5; 120; 500)$  milioane
  - ▶ Indicele Laspeyres  $I_t = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau} / D_\tau$ , cantitățile fixe în cursul lunii (slide-ul 1/4 din „Ce vă trebuie azi”)
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați valorile de piață, ponderile și divizorul  $D_0$  care fixează  $I_0 = 1000$ .
  2. La sfîrșitul lunii prețurile sînt  $P_1 = (66\,000; 2\,700; 180)$ : calculați  $I_1$  și verificați că  $I_1/1000 - 1$  este media ponderată a celor trei randamente.
  3. La realocare ofertele devin  $(19,52; 120,1; 560)$  milioane: calculați noul divizor  $D_1$  care lasă  $I_1$  neschimbat și noile ponderi.
- ▣ **Raportați:**  $D_0$ ,  $I_1$ ,  $D_1$  și ambele seturi de ponderi, cu fiecare produs intermediar
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce trebuie să se schimbe divizorul la o realocare?
  - ▶ ce ar vedea un investitor fără această schimbare?
- ▣ Notebook: secțiunea A1

## A1: Rezolvare



1.  $M_i = P_{i,0} Q_i$ : 1 170, 360, 75 miliarde USD, total 1 605; ponderile  $w_i = M_i / \sum_j M_j$ : 72,9%, 22,4%, 4,7%;  $D_0 = \sum_j M_j / 1000 = 1,605 \cdot 10^9$
2.  $I_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i / D_0 = 1059,81$ ; randamentele +10%, -10%, +20%; verificare:  
 $72,9\% \cdot 10\% - 22,4\% \cdot 10\% + 4,7\% \cdot 20\% = 5,98\%$
3.  $D_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i^{\text{nou}} / I_1 = 1,6167 \cdot 10^9$ ; ponderile noi 75,2%, 18,9%, 5,9% (graficul); nivelul rămîne 1059,81
- Interpretare: divizorul absoarbe schimbările coșului care nu sînt mișcări de preț; fără el indicele ar sări cu valoarea monedelor adăugate, un randament fals

## A3 [Rezolvat]: Banda de ne-arbitraj a unui pool cu comision — Cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ când este profitabil să tranzacționăm cu un pool?
- ▶ cât de mare este tranzacția optimă?

### ▣ Date și parametri

- ▶ Pool cu produs constant cu  $x = 1\,000$  Ether și  $y = 3\,000\,000$  USD Coin:  $k = 3 \cdot 10^9$ , prețul pool-ului  $p = 3\,000$
- ▶ Comision  $f = 0,3\%$  pe intrare, păstrat în pool (Uniswap v2); prețul extern  $P$ ; o singură tranzacție, fără cost de tranzacție pe blockchain

### ▣ Cerințe

1. Derivați costul marginal al cumpărării și venitul marginal al vânzării de Ether în pool și arătați că nicio tranzacție nu este profitabilă cât timp  $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$ .
2. Pentru  $P = 3\,300$ , scrieți profitul  $\pi(\Delta y)$  al cumpărării de Ether cu  $\Delta y$  USD Coin, rezolvați  $\pi'(\Delta y) = 0$  și calculați  $\Delta y^*$ , cantitatea de Ether cumpărată și noul preț al pool-ului.
3. Calculați profitul arbitrajului cu și fără comision.

### ▣ Raportați: banda, $\Delta y^*$ , $\Delta x$ , noul preț al pool-ului și ambele profituri

### ▣ Interpretare

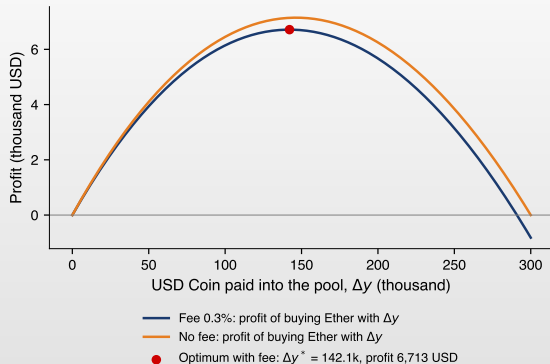
- ▶ unde lasă arbitrajul prețul pool-ului?
- ▶ cine plătește profitul?

### ▣ Notebook: secțiunea A3

### A3: Rezolvare (1/2)

- ▣ 1. Cumpărarea a  $\Delta x$  Ether:  $(x - \Delta x)(y + \gamma \Delta y) = k$  dă  $\Delta y = \frac{1}{\gamma} \left( \frac{k}{x - \Delta x} - y \right)$ ; la  $\Delta x = 0$  costul marginal este  $k/(\gamma x^2) = p/\gamma$
- ▣ Vânzarea de Ether:  $(x + \gamma \Delta x)(y - \Delta y) = k$  dă venitul marginal  $\gamma p$
- ▣ Cumpărarea este profitabilă dacă  $p/\gamma < P$ , vânzarea dacă  $\gamma p > P$ ; niciuna cît timp  $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$ , aici  $[3290, 10, 3309, 93]$  pentru  $P = 3\,300$ : prețul pool-ului, 3 000, este sub bandă, deci cumpărarea de Ether este profitabilă

## A3: Rezolvare (2/2)

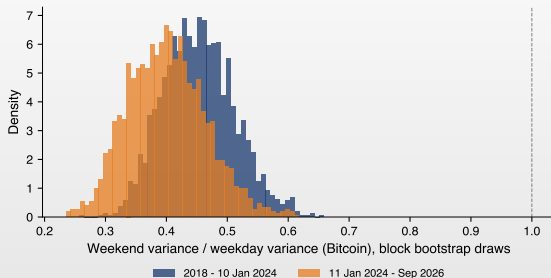


- 2.  $\pi(\Delta y) = P[x - k/(y + \gamma \Delta y)] - \Delta y$ ;  $\pi' = 0$  dă rezerva efectivă  $y^e = y + \gamma \Delta y^* = \sqrt{\gamma P k} = 3\,141\,703$
- $\Delta y^* = (y^e - y)/\gamma = 142\,130$  USD Coin cumpără  $\Delta x = 45,10$  Ether ( $x' = k/y^e = 954,90$ ); comisionul rămîne în pool:  $y' = y + \Delta y^*$ , noul preț  $y'/x' = 3290,55$
- 3. Profitul  $P\Delta x - \Delta y^* = 6\,713$  USD; fără comision 7 147 USD (graficul)
- Interpretare:** arbitrajul se oprește la marginea noii benzi ( $P \in [3280,67, 3300,45]$ ), nu la  $P$ ; profitul este plătit de furnizorii de lichiditate, care au vîndut Ether sub prețul pieței

## B1 [Rezolvat]: Volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend — Cerința

- **Întrebarea:** este liniștea de weekend a Bitcoin (dispersie mai mică sâmbăta și duminica) un efect nou, adus de ETF-urile spot?
- **Date și parametri**
  - ▶ Randamentele log zilnice Bitcoin, 2018-01-02 – 18 sept. 2026, 3 182 de zile, 7 din 7; S&P 500 pe propriul calendar
  - ▶ Împărțire la prima zi a ETF-urilor spot, 11 ianuarie 2024: 2 200 de zile înainte, 982 după; bootstrap pe blocuri mobile [Künsch \(1989\)](#), 2 000 de reeșantionări
- **Cerințe**
  1. Calculați volatilitatea anualizată  $s\sqrt{365}$  cu un interval bootstrap pe blocuri de 95% (blocuri de 20 de zile) și raportul ei față de volatilitatea S&P 500.
  2. Calculați raportul dintre dispersia randamentelor de weekend și cea din zilele lucrătoare înainte și după ETF-uri, fiecare cu interval bootstrap pe blocuri (blocuri de 21 de zile).
  3. Calculați un interval de 95% pentru modificarea raportului, din diferența celor două distribuții bootstrap.
- **Raportați:** volatilitatea cu intervalul ei, ambele rapoarte cu intervale, modificarea cu intervalul ei, histograma bootstrap
- **Interpretare**
  - ▶ a apărut liniștea de weekend abia după ETF-uri?
  - ▶ de ce reeșantionăm blocuri, nu zile individuale?
- Notebook: secțiunea B1

## B1: Rezolvare

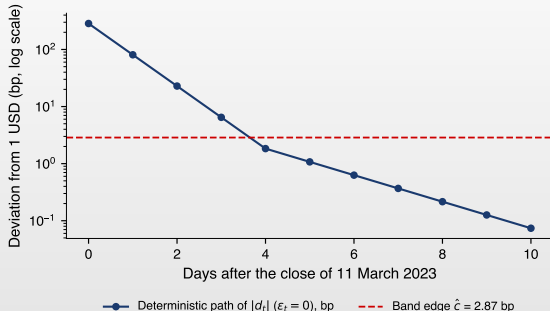


- 1. Reeșantionăm 2000 de serii din blocuri de 20 de zile, recalculăm  $s\sqrt{365}$ , luăm percentile 2,5% și 97,5%: 64,1%, CI [58,2, 70,4]; S&P 500 19,2%, raportul 3,3
- 2. Înainte: 0,45 [0,35, 0,57]; după: 0,39 [0,29, 0,53] (graficul: cele două distribuții bootstrap)
- 3. Modificarea  $-0,05$ , CI  $[-0,22, 0,11]$ : conține 0, deci nicio modificare semnificativă la 5%
- Interpretare: weekendurile au mai puțin de jumătate din dispersia zilelor lucrătoare înainte și după 2024: liniștea nu vine de la ETF-uri; blocurile păstrează grupările de volatilitate pe care reeșantionarea pe zile le distruge
- Rezervă: cu  $\hat{\alpha}_H$  în jur de 2,7 (Capitolul 16, după seminar),  $Er^4 < \infty$  este îndoielnic, iar bootstrap-ul unei dispersii poate să nu fie consistent Athreya (1987): intervalele sînt orientative

## A7 [Rezolvat]: Algebra AR cu prag — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** de câte zile are nevoie USD Coin ca să revină în bandă după șocul din martie 2023?
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ AR-ul cu prag (slide-ul 2/4 din „Ce vă trebuie azi”), cu estimările pentru USD Coin din B3 (după curs):  
 $c = 2,8650$  pb,  $\phi_{\text{in}} = 0,5855$ ,  $\phi_{\text{out}} = 0,2832$
  - ▶ Dinamica deterministă: toate șocurile sînt zero,  $\varepsilon_t = 0$ ; pornim de la  $d_0 = -285$  pb, închiderea din 11 martie 2023
- ▣ **Cerințe**
  1. Derivați timpul de înjumătățire în fiecare regim și calculați-l.
  2. Derivați și calculați numărul de zile pînă cînd  $|d_n| \leq c$ .
  3. Spuneți ce ar însemna  $\phi_{\text{in}} = 1$  pentru dinamica din interiorul benzii.
- ▣ **Raportați:** doi timpi de înjumătățire în zile, numărul de zile de la cerința 2, o frază pentru cerința 3
- ▣ **Interpretare:** ce spune  $\phi_{\text{in}} < 1$  despre tranzacționarea din interiorul benzii?
- ▣ Notebook: secțiunea A7

## A7: Rezolvare



- 1. Într-un regim  $d_h = \phi^h d_0$ ;  $\phi^h = 0,5$  dacă  $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln \phi$ : 1,29 zile în interior, 0,55 zile în exterior
- 2.  $|d_0| \phi_{\text{out}}^n \leq c \iff n \geq \ln(c/|d_0|) / \ln \phi_{\text{out}} = \ln(2,8650/285) / \ln 0,2832 = 3,65$ : în bandă după 4 zile, apoi dinamica mai lentă din interior (graficul)
- 3.  $\phi_{\text{in}} = 1$ : mers aleator în interiorul benzii (band-TAR din Balke & Fomby (1997)), nicio atracție spre paritate pînă cînd abaterea iese din bandă
- Interpretare:  $\phi_{\text{in}} < 1$  înseamnă revenire chiar și în interiorul benzii; formatorii de piață sînt o ipoteză, testabilă doar cu date la nivel de tranzacție

## B5 [Rezolvat]: IBIT: urmărire, momentul închiderii și drift-ul din comision — Cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ urmărește IBIT Bitcoin unu la unu?
- ▶ se vede comisionul de 0,25% în prețuri?

### ▣ Date și parametri

- ▶ IBIT (prețul ajustat) și Bitcoin în zilele de tranzacționare IBIT, 11 ian. 2024 – 18 sept. 2026: 673 de zile, 140 de săptămâni vineri–vineri; aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- ▶  $\ell_t = \ln(P_t^{\text{IBIT}} / P_t^{\text{BTC}})$ ; comisionul de administrare 0,25% pe an, plătit în Bitcoin [BlackRock \(2026\)](#); nivelul 5%

### ▣ Cerințe

1. Estimați beta zilnic și săptămînal cu SE Newey–West și beta sumă Dimson  $b_{-1} + b_0 + b_1$ , cu un decalaj și un avans ai Bitcoin [Dimson \(1979\)](#).
2. Aplicați un test ADF [Dickey & Fuller \(1979\)](#) și un test KPSS [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#), ambele cu tendință, pe  $\ell_t$ .
3. Estimați drift-ul anual în două moduri, fiecare cu CI 95%: media lui  $\Delta \ell_t$  (HAC) și panta lui  $\ell_t$  față de timp, în ani (HAC, 20 de decalaje).

### ▣ Raportați: trei estimări beta cu SE, ambele statistici de test cu deciziile, ambele drift-uri cu CI, graficul lui $\ell_t$

### ▣ Interpretare

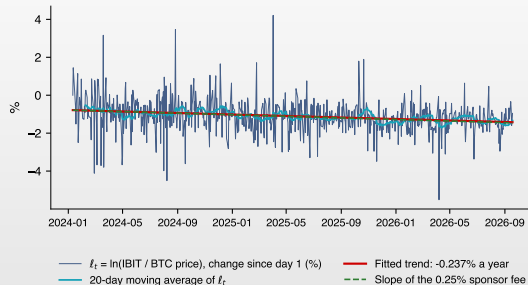
- ▶ de ce este beta OLS zilnic sub 1?
- ▶ care estimator al drift-ului este precis?

### ▣ Notebook: secțiunea B5

## B5: Rezolvare (1/2)

- ▣ 1. OLS zilnic  $\hat{\beta} = 0,93$ ; săptămînal  $\hat{\beta} = 1,007$  (SE 0,011),  $R^2 = 0,98$
- ▣ Dimson:  $\hat{b}_{-1} = 0,05$ ,  $\hat{b}_0 = 0,94$ ,  $\hat{b}_1 = 0,01$ ; suma 1,00 (SE 0,023),  $t(\beta = 1) = -0,07$ : nu diferă de 1
- ▣ De ce sub 1: închiderea zilnică a Bitcoin și cea de la New York sînt separate de cîteva ore, o parte din fiecare mișcare ajunge în IBIT a doua zi; termenul decalat readuce  $\beta = 1$ , ca datele săptămînale
- ▣ 2. ADF =  $-11,07$ ,  $p < 0,001$ : respingem rădăcina unitară; KPSS = 0,041,  $p > 0,10$ : nu respingem staționaritatea în jurul tendinței. Deci  $\ell_t$  = tendința din comision + zgomot staționar de sincronizare

## B5: Rezolvare (2/2)



- 3. Media lui  $\Delta \ell_t$  pe an:  $-0,36\%$ , CI  $[-9,28, 8,57]$ : se reduce la  $(\ell_T - \ell_0)/T$  și folosește doar două zile zgomotoase
- Panta tendinței (linia roșie):  $-0,237\%$  pe an, CI  $[-0,315, -0,158]$ : exclude 0, conține  $-0,25\%$  (linia verde)
- Pentru un  $\ell_t$  staționar în jurul tendinței, panta cu SE HAC este consistentă și CI este valid; cu rădăcină unitară, media diferențelor ar fi instrumentul potrivit (un test preliminar nu garantează acoperirea)
- **Interpretare:** IBIT urmărește Bitcoin unu la unu, iar comisionul de  $0,25\%$  se vede ca o tendință lentă descendentă a lui  $\ell_t$

## B7 [Rezolvat]: Când s-a schimbat beta Bitcoin al Strategy? — Cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ s-a schimbat expunerea Strategy la Bitcoin?
- ▶ aleg datele lansarea ETF-urilor ca dată a schimbării?

### ▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log săptămânale (vineri) ale Strategy (MSTR), Bitcoin și S&P 500, 16 apr. 2021 – 18 sept. 2026, 284 de săptămâni; aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- ▶  $r_t^{\text{MSTR}} = a + \beta_{\text{BTC}} r_t^{\text{BTC}} + \beta_{\text{SPX}} r_t^{\text{SPX}} + u_t$ , SE Newey–West; nivelul 5%

### ▣ Cerințe

1. Estimați modelul pe toată perioada și pe cele două subperioade separate de lansarea ETF-urilor (pînă la 5 ian. 2024; de la 12 ian. 2024) și testați  $\beta_{\text{BTC}} = 1$  în fiecare.
2. Pentru fiecare săptămînă din cele 70% din mijlocul eșantionului, calculați statistica Wald HAC  $W(\tau)$  pentru o ruptură în toți cei trei coeficienți și comparați sup  $W$  cu valoarea critică de 5% [Andrews \(1993\)](#).
3. Estimați data rupturii prin cele mai mici pătrate, cu CI 95% [Bai \(1997\)](#), și coeficienții din fiecare regim.

▣ **Raportați:** tabelul de la cerința 1, sup  $W$  cu valoarea critică și decizia, data cu CI, graficul lui  $W(\tau)$

▣ **Interpretare:** de ce o împărțire la o dată impusă nu este un test al momentului în care s-a schimbat beta?

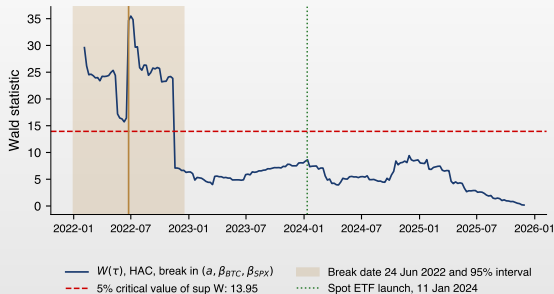
▣ Notebook: secțiunea B7

## B7: Rezolvare (1/2)

|                           | $n$ | $\hat{\beta}_{BTC}$ (SE) | $t(\beta_{BTC} = 1)$ | $\hat{\beta}_{SPX}$ (SE) | alfa, % pe an ( $t$ ) |
|---------------------------|-----|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| apr. 2021 – sept. 2026    | 284 | 1,18 (0,11)              | 1,64                 | 1,02 (0,24)              | −4,5 (−0,19)          |
| apr. 2021 – 5 ian. 2024   | 143 | 1,01 (0,14)              | 0,08                 | 1,40 (0,35)              | −0,7 (−0,02)          |
| 12 ian. 2024 – sept. 2026 | 141 | 1,50 (0,12)              | 4,12                 | 0,48 (0,29)              | −9,3 (−0,29)          |

- ▣ 1.  $\hat{\beta}_{BTC}$  crește de la 1,01 la 1,50;  $t = 4,12$  testează  $\beta_{BTC} = 1$  după 2024, nu o schimbare
- ▣ Schimbarea însăși: o regresie pe întregul eșantion, cu termeni de interacțiune după 2024, dă  $\hat{\beta}_{dup} - \hat{\beta}_{nainte} = 0,49$  (SE HAC 0,18,  $t = 2,69$ ); alfa nu este niciodată semnificativ

## B7: Rezolvare (2/2)



- 2.  $\sup W = 35,49$  față de valoarea critică 5% de 13,95,  $p < 0,001$ : respingem stabilitatea la 5%
- 3. Ruptura 24 iun. 2022, CI 95% 31 dec. 2021 – 16 dec. 2022;  $W$  la lansarea ETF-urilor doar 8,64
- Regimurile: beta Bitcoin 0,69  $\rightarrow$  1,48, beta S&P 500 1,25  $\rightarrow$  1,00
- **Interpretare:** datele aleg mijlocul lui 2022, o perioadă de stres pe toată piața crypto, nu lansarea ETF-urilor; o împărțire impusă găsește o schimbare oriunde s-ar afla ruptura adevărată înaintea ei, deci nu poate data schimbarea

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul** trimis unui asistent AI: „Compară Bitcoin cu acordarea de împrumuturi în USD Coin (USDC) la 5% pe an: calculează raportul Sharpe anualizat al Bitcoin pe date zilnice din 2021–2025, cu randamentul USDC ca rată fără risc”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np, pandas as pd
btc = pd.read_csv('data/market/BTC-USD.CC.csv', index_col='date',
                  parse_dates=True)['close']
r = np.log(btc.loc['2021':'2025']).diff().dropna()    # daily log returns
mu = r.mean() * 252                                  # annual mean
sd = r.std() * np.sqrt(252)                           # annual volatility
rf = 0.05                                             # USDC lending: risk-free
sharpe = (mu - rf) / sd
print(f"mu={mu:.1%}, vol={sd:.1%}, Sharpe={sharpe:.2f}")
```

- **Concluzia AI:** „mu = 15,1%, vol = 48,5%, Sharpe = 0,21. USDC este acoperit integral cu dolari și nu s-a tranzacționat niciodată sub 0,99\$, deci împrumutul lui este o investiție fără risc”

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

- **Model:** B1 (anualizarea pentru cripto); închiderea și minimul zilnic USD Coin (slide-ul 2/4 din „Ce vă trebuie azi”)
- **Date:** Bitcoin (închiderea zilnică), 2021–2025; USD Coin (închiderea și minimul zilnic); bonurile de trezorerie la 3 luni, [FRED DTB3](#)
- **Cerințe**
  1. Găsiți cele cinci erori de fond, trei în cod și două în text.
  2. Pentru fiecare, spuneți cum ați detecta-o: numărul de observații din date, datele însele sau o definiție din „Ce vă trebuie azi”.
  3. Scrieți codul corectat și raportați media anualizată, volatilitatea și raportul Sharpe.
  4. Treceți fiecare eroare găsită în formatul `AI_ERRORS.md`: cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corectarea.
- **Interpretare**
  - ▶ câte randamente zilnice ar trebui să conțină 2021–2025 pentru Bitcoin?
  - ▶ dacă împrumutul de USDC ar fi fără risc, de ce ar plăti mai mult decât un bon de trezorerie?
- Codul scris de AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sînt de finanțe, nu de sintaxă

## B8 [Propus]: Coinbase — Cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ este Coinbase un substitut pentru Bitcoin sau o acțiune americană de creștere?
- ▶ când s-a schimbat beta Bitcoin al Coinbase?

### ▣ Model: B7

### ▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log săptămânale Coinbase (listată în aprilie 2021), Bitcoin și S&P 500, 16 apr. 2021 – 18 sept. 2026, 283 de săptămâni
- ▶ Același model cu doi factori, aceleași setări HAC, aceeași trunchiere a capetelor eșantionului și același nivel ca la B7

### ▣ Cerințe

1. Estimați modelul pe toată perioada și pe cele două subperioade și testați  $\beta_{\text{BTC}} = 1$  în fiecare.
2. Calculați  $W(\tau)$  pentru fiecare săptămână candidată, reprezentați-l grafic și comparați sup  $W$  cu valoarea critică de 5%.
3. Estimați data rupturii cu CI 95% și beta Bitcoin în fiecare regim.

### ▣ Raportați: tabelul de la cerința 1, graficul lui $W(\tau)$ , decizia testului, data cu CI

### ▣ Interpretare

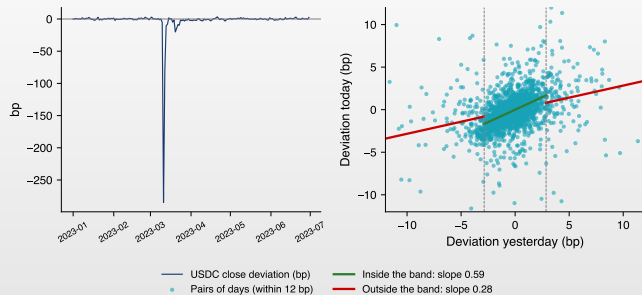
- ▶ apar rupturile pentru Strategy și Coinbase în aceeași săptămână?
- ▶ ce eveniment comun le-ar putea explica?

### ▣ Notebook: secțiunea B8

## B3 [Rezolvat]: Este paritatea USD Coin un proces cu prag? — Cerința

- **Întrebarea:** revine USD Coin la 1 USD mai repede în afara unei benzi de arbitraj decât în interiorul ei (curs, Secțiunea 4)?
- **Date și parametri**
  - ▶ Închiderea zilnică USD Coin, 1 ian. 2021 – 18 sept. 2026, 2 087 de zile;  $d_t = 10^4(P_t - 1)$  în pb
  - ▶ AR cu prag fără termen liber [Balke & Fomby \(1997\)](#):  $d_t = \phi_{\text{in}} d_{t-1} + \varepsilon_t$  dacă  $|d_{t-1}| \leq c$ ,  $d_t = \phi_{\text{out}} d_{t-1} + \varepsilon_t$  altfel; nivelul 5%
- **Cerințe**
  1. Calculați abaterea standard a lui  $d_t$ , zilele cu  $|d_t| > 50$  pb, închiderea minimă și minimul zilnic cel mai mic.
  2. Estimați  $c$  prin cele mai mici pătrate pe valorile lui  $|d_{t-1}|$  care lasă cel puțin 15% din zile în fiecare regim, apoi  $\phi_{\text{in}}$ ,  $\phi_{\text{out}}$  cu erori standard White.
  3. Testați  $H_0: \phi_{\text{in}} = \phi_{\text{out}}$  cu  $\sup_c W(c)$  și bootstrap-ul wild cu regresori ficși din [Hansen \(1996\)](#) (999 extrageri); raportați și  $p$ -valoarea  $\chi_1^2$ .
  4. Repetați pașii 2–3 fără perechile  $(d_{t-1}, d_t)$  care ating 9–16 martie 2023.
- **Raportați:**  $\hat{c}$ , ambele pante cu SE și timpii de înjumătățire, sup  $W$ , ambele  $p$ -valori, cu și fără martie 2023
- **Interpretare**
  - ▶ de ce este greșită aici  $\chi_1^2$ ?
  - ▶ depinde rezultatul de o singură săptămână de stres?
- Notebook: secțiunea B3

## B3: Rezolvare (1/2)



- Stînga: abaterea închiderii la începutul lui 2023; dreapta: azi față de ieri, în  $\pm 12$  pb, pantele în interiorul și în afara lui  $\pm \hat{c}$
- 1. Abaterea standard 7,5 pb (3,7 fără martie 2023); 3 zile peste 50 pb; închiderea minimă -285 pb, minimul zilnic -1226 pb, ambele pe 11 martie 2023
- 2. Pentru fiecare  $c$  din  $[0,3, 2,9]$  estimăm OLS în fiecare regim și păstrăm cea mai mică SSR totală:  $\hat{c} = 2,9$  pb (15,7% din zile în exterior);  $\hat{\phi}_{in} = 0,59$  (SE 0,04),  $\hat{\phi}_{out} = 0,28$  (SE 0,03); timpi de înjumătățire 1,29 și 0,55 zile

## B3: Rezolvare (2/2)

- ▣ 3.  $W(c) = (\hat{\phi}_{\text{in}} - \hat{\phi}_{\text{out}})^2 / (\hat{v}_{\text{in}} + \hat{v}_{\text{out}})$  pentru fiecare  $c$ ;  $\sup W = 32,5$
- ▣ Bootstrap:  $d_t^* = \hat{e}_t \eta_t$  ( $\hat{e}_t$ : reziduurile AR(1) liniar,  $\eta_t \sim N(0, 1)$ ), regresăm pe aceleași  $d_{t-1}$  fixe, recalculăm  $\sup W^*$  de 999 de ori:  $p = 0,001$  ( $\chi_1^2$ :  $< 0,001$ ): respingem liniaritatea la 5%
  - ▶ Înmulțirea fiecărui reziduu cu  $\eta_t$  îi păstrează varianța proprie: excesul de aplatizare de selecție al lui  $d_t$  este 1031 (un descriptor al zilelor extreme, nu o estimare), zilele calme și cele de stres nu trebuie amestecate
- ▣ 4. Fără 9–16 martie 2023:  $\sup W = 5,5$ ,  $p$  bootstrap = 0,291: liniaritatea nu mai este respinsă;  $\chi_1^2$  ar da 0,019, o respingere falsă
- ▣ De ce eșuează  $\chi_1^2$ :  $c$  nu este identificat sub  $H_0$ , iar supremul pe multe valori  $c$  depășește orice  $W(c)$  individual (problema Davies)
- ▣ **Interpretare:** dovezile pentru o bandă se sprijină pe o singură săptămână de stres; fără ea, datele nu resping o paritate liniară cu revenire rapidă (nerespingere, nu dovada liniarității)

## Pachetele de extindere: ce cere fiecare

| Pachet                         | Exerciții                               | Cerințe prealabile              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Divizorul indicelui         | A2 [Propus]                             | A1                              |
| 2. Pool-uri ponderate          | A4 [Propus], A5 [Rezolvat], A6 [Propus] | A3; cursul: LVR                 |
| 3. Paritatea stablecoin-urilor | A8, B4 [Propus]                         | B3, A7                          |
| 4. Volatilitatea crypto        | B2 [Propus]                             | B1                              |
| 5. ETF-uri spot                | B6 [Propus]                             | B5                              |
| 6. Hedge sau activ de risc?    | C1 [Propus]                             | B1, B5; cursul: Forbes–Rigobon  |
| 7. Factorii crypto după 2020   | C3 [Propus], idee de proiect            | B5, B7; studiul de caz din curs |

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar

## A2 [Propus]: Înlocuirea unui constituent — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cum trebuie să se schimbe divizorul când o monedă iese din indice și alta intră?
- ▣ **Model:** A1
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Indicele din A1 după realocare: nivelul  $I = 1059,81$ , divizorul  $1,6167 \cdot 10^9$ , prețurile de la sfârșitul lunii din A1
  - ▶ În aceeași zi moneda C este scoasă, iar moneda D intră cu  $P_D = 0,5$  USD și  $Q_D = 40$  de miliarde de monede
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați valoarea de piață a coșului vechi și a coșului nou în ziua schimbării.
  2. Derivați divizorul care păstrează continuitatea lui  $I$  și calculați-l.
  3. Calculați nivelul de a doua zi dacă divizorul nu s-ar schimba și niciun preț nu s-ar mișca.
- ▣ **Raportați:** ambele valori ale coșului, noul divizor, nivelul de la cerința 3
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce scade aici divizorul?
  - ▶ cine ar fi indus în eroare de pierderea falsă?

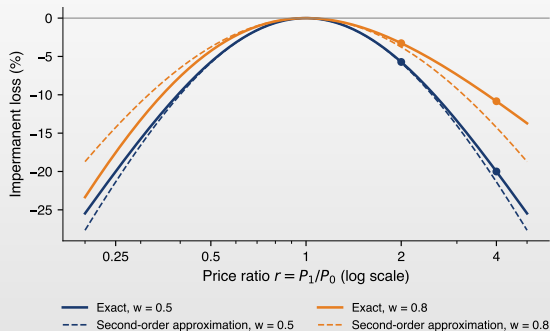
## A4 [Propus]: Arbitrajul într-un pool ponderat — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** pierde un pool care deține mai ales Ether mai puțin în fața arbitrajilor decât un pool 50/50?
- ▣ **Model:** A3
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Pool ponderat (de tip Balancer)  $x^w y^{1-w} = k$ ,  $w = 0,8$ ,  $x = 1\,000$  Ether, prețul pool-ului  $p = 3\,000$ ; comision 0,3% pe intrare, păstrat în pool
  - ▶ Prețul extern crește la  $P = 3\,300$ ; o singură tranzacție de arbitraj
- ▣ **Cerințe**
  1. Diferențiați invariantul pentru a arăta că prețul pool-ului este  $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$  și calculați  $y$ .
  2. Arătați că banda de ne-arbitraj  $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$  nu depinde de  $w$ .
  3. Derivați rezervele după tranzacția optimă, calculați  $\Delta y^*$ , profitul și profitul pe unitatea de valoare a pool-ului înainte de tranzacție,  $px + y$ ; comparați cu A3 (pool de 6 milioane USD).
- ▣ **Raportați:**  $y$ ,  $x'$ ,  $\Delta y^*$ , profitul, profitul pe unitatea de valoare și raportul față de A3
- ▣ **Interpretare:** de ce pierde mai puțin în fața arbitrajilor un pool cu  $w = 0,8$ ?

## A5 [Rezolvat]: Pierderea impermanentă a unui pool ponderat — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cum depinde pierderea impermanentă de ponderea  $w$  a Ether în pool?
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Un furnizor de lichiditate deține un pool  $x^w y^{1-w} = k$ , cu prețul pool-ului  $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$ ; arbitrajul ține  $p$  la prețul pieței  $P$ , fără comisioane
  - ▶ Prețul trece de la  $P_0$  la  $P_1 = rP_0$ ; reperul este păstrarea tokenurilor inițiale
- ▣ **Cerințe**
  1. Arătați că ponderile valorice rămân  $w$  și  $1 - w$  și că  $V(P) = cP^w$ .
  2. Derivați  $IL_w(r) = r^w / (wr + 1 - w) - 1$  și verificați că  $w = 1/2$  dă  $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$ .
  3. Dezvoltați  $\ln(1 + IL_w)$  pînă la ordinul doi în  $u = \ln r$  și calculați  $IL_w$  pentru  $r = 2, 4$  și  $w = 0,5, 0,8$ .
- ▣ **Raportați:** formula, aproximarea și patru valori
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ care pool pierde mai puțin cînd prețul se dublează?
  - ▶ de ce pierde mai puțin?

## A5: Rezolvare



- 1.  $p = P$  dă  $Px = wV$ ,  $y = (1 - w)V$ , cu  $V = Px + y$ ;  
 în invariant:  $V = k w^{-w}(1 - w)^{w-1}P^w = cP^w$
- 2. Pool-ul:  $V_1/V_0 = r^w$ ; păstrarea:  $wr + 1 - w$ ;  
 raportul minus 1 este  $IL_w$ ; la  $w = 1/2$ :  
 $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$
- 3.  $\ln(1 + IL_w) \approx -\frac{1}{2}w(1 - w)u^2$  (linia întreruptă);  
 $r = 2$ :  $-5,72\%$  ( $w = 0,5$ ),  $-3,27\%$  ( $w = 0,8$ );  $r = 4$ :  
 $-20,00\%$ ,  $-10,84\%$
- Interpretare: pierderea este proporțională cu  $w(1 - w)$ ,  
 curbura lui  $V(P)$ : un pool cu mai mult Ether se  
 reechilibrează mai puțin și vinde mai puțină volatilitate

## A6 [Propus]: Pierderea față de reechilibrare prin Itô — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cu ce rată pierde un pool ponderat față de portofoliul de reechilibrare?
- ▣ **Model:** A5
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Prețul  $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$ ; valoarea pool-ului  $V(P) = cP^w$  (A5); arbitraj fără fricțiuni, fără comisioane [Milionis et al. \(2022\)](#)
  - ▶ Portofoliul de reechilibrare deține în fiecare moment Ether-ul pool-ului,  $V'(P_t)$ , și tranzacționează la prețul pieței:  $dR_t = V'(P_t) dP_t$
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $V'$  și  $V''$ , aplicați lema lui Itô lui  $V(P_t)$  și arătați că  $d(R_t - V_t) = \frac{1}{2}w(1-w)\sigma^2 V_t dt$ .
  2. Verificați că  $w = 1/2$  dă rata din curs,  $\sigma^2/8$ .
  3. Calculați rata anuală pentru  $\sigma = 70\%$  și  $w = 0,5, 0,8, 0,95$ .
- ▣ **Raportați:** derivarea și trei rate în % pe an
- ▣ **Interpretare:** de ce nu apare tendința  $\mu$  în pierdere?

## A8 [Propus]: Ce estimează un AR(1) liniar? — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** ce măsoară un AR(1) liniar estimat pe un proces cu prag?
- ▣ **Model:** A7
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Abaterile USD Coin din B3; AR(1) liniar  $d_t = \phi d_{t-1} + e_t$  prin OLS fără termen liber
  - ▶  $\hat{\phi}_{\text{in}}, \hat{\phi}_{\text{out}}$ : pantele OLS pe regimuri la  $\hat{c}$  din B3
- ▣ **Cerințe**
  1. Arătați că, în eșantion,  $\hat{\phi}_{\text{lin}} = (1 - s)\hat{\phi}_{\text{in}} + s\hat{\phi}_{\text{out}}$  cu  $s = \sum_{\text{afar}} d_{t-1}^2 / \sum_t d_{t-1}^2$ .
  2. Calculați  $s$  pentru USD Coin și verificați numeric identitatea.
  3. Calculați timpul de înjumătățire liniar și spuneți ce regim descrie.
- ▣ **Raportați:**  $s$ , media ponderată,  $\hat{\phi}_{\text{lin}}$ , timpul de înjumătățire liniar
- ▣ **Interpretare:** de ce poate un AR(1) liniar să arate revenire rapidă deși în majoritatea zilelor revenirea este lentă?

## B4 [Propus]: Tether și Dai — Cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ sînt paritățile Tether și Dai procese cu prag?
- ▶ care bandă este cea mai largă?

### ▣ Model: B3

### ▣ Date și parametri

- ▶ Închiderile zilnice Tether (USDT) și Dai (DAI), 1 ian. 2021 – 18 sept. 2026; abaterile în pb
- ▶ Același AR cu prag, aceeași grilă, același bootstrap (999 extrageri) și același nivel ca la B3

### ▣ Cerințe

1. Estimați  $\hat{c}$ ,  $\hat{\phi}_{in}$  și  $\hat{\phi}_{out}$  cu SE White pentru fiecare monedă.
2. Testați liniaritatea cu sup  $W$  și bootstrap-ul, cu și fără 9–16 martie 2023.
3. Reprezentați grafic ambele pante cu intervale de 95% pentru Tether, USD Coin și Dai.

### ▣ Raportați: un tabel cu cele trei monede și graficul

### ▣ Interpretare

- ▶ care monedă revine cel mai repede în afara benzii?
- ▶ de ce ar fi nevoie pentru un test al diferenței dintre două praguri?

## B2 [Propus]: Ether și Solana — Cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ sînt Ether și Solana mai riscante decît Bitcoin raportat la acțiuni?
- ▶ au aceeași liniște de weekend ca Bitcoin?

### ▣ Model: B1

### ▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log zilnice Ether (2018–2026) și Solana (aprilie 2020 – 2026); S&P 500 pe aceleași perioade
- ▶ Aceeași dată de împărțire și aceleași setări bootstrap ca la B1

### ▣ Cerințe

1. Calculați volatilitatea anualizată a fiecărei monede cu CI bootstrap pe blocuri și raportul ei față de S&P 500.
2. Calculați raportul dispersiilor weekend / zile lucrătoare înainte și după ETF-uri și un CI pentru modificare.

### ▣ Raportați: un tabel cu Ether, Solana și Bitcoin (B1) și un grafic al intervalelor

### ▣ Interpretare: care monedă este cea mai riscantă raportat la acțiuni?

## B6 [Propus]: ETHA și Ether — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** urmărește ETHA Ether la fel de bine cum urmărește IBIT Bitcoin?
- ▣ **Model:** B5
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ ETHA (prețul ajustat) și Ether în zilele de tranzacționare ETHA, 23 iul. 2024 – 18 sept. 2026: 541 de zile, 112 săptămîni
  - ▶ Comision de administrare 0,25% pe an; aceleași teste și setări ca la B5
- ▣ **Cerințe**
  1. Estimați beta zilnic, săptămînal și Dimson.
  2. Aplicați testele ADF și KPSS pe logaritmul raportului prețurilor.
  3. Estimați ambele drift-uri cu CI 95% și reprezentați grafic logaritmul raportului prețurilor cu tendința lui.
- ▣ **Raportați:** beta cu SE, deciziile testelor, ambele drift-uri cu CI, graficul
- ▣ **Interpretare:** este ETHA un instrument de urmărire mai slab decît IBIT sau doar mai zgomotos?

## C1 [Propus]: Activ alternativ, activ de risc sau hedge? — Cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ este Bitcoin un hedge sau un refugiu pentru investitorii în acțiuni?
- ▶ au schimbat ETF-urile acest lucru?

### ▣ Model: B1, B5

### ▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log zilnice Bitcoin, S&P 500, QQQ, GLD și TLT în zilele comune, ian. 2021 – 10 ian. 2024 față de 11 ian. 2024 – 18 sept. 2026
- ▶ Hedge: necorelat sau corelat negativ în medie; refugiu: în cele mai rele zile ale pieței [Baur & Lucey \(2010\)](#); rezultate anterioare [Bouri et al. \(2017\)](#)

### ▣ Cerințe

1. Calculați corelațiile cu Bitcoin în ambele perioade, cu CI bootstrap pe blocuri pentru fiecare și pentru modificare.
2. Testați modificarea corelației cu S&P 500 cu corelația ajustată Forbes–Rigobon [Forbes & Rigobon \(2002\)](#).
3. Estimați  $r_t^{\text{BTC}} = a + b r_t^{\text{S\&P}} + \sum_q c_q r_t^{\text{S\&P}} 1\{r_t^{\text{S\&P}} \leq q\} + u_t$  ( $q$ : cuantilele de 10%, 5%, 1%, SE HAC) și beta din regresia cuantilă la  $\tau = 1\%, 5\%, 50\%$  [Koenker & Bassett \(1978\)](#).

### ▣ Raportați: un tabel de corelații, testul Forbes–Rigobon, pantele pe regimuri cu intervale, un verdict

### ▣ Interpretare: este Bitcoin „alternativ” prin distribuție, dar „de risc” prin mișcarea comună?

## C3 [Propus]: factorii cripto după iulie 2020 — context și date

### ▣ Întrebările

- ▶ în afara eșantionului, mai există momentum-ul pe trei săptămîni la monedele mari?
- ▶ rămîne piața cripto segmentată față de acțiuni?

▣ **Model:** B5 (inferență HAC), B7 (ruptură la o dată necunoscută); o idee de proiect din studiul de caz din curs

▣ **Context:** [Liu, Tsyvinski & Wu \(2022\)](#), pornind de la [Liu & Tsyvinski \(2021\)](#), explică randamentele a 1827 de monede cu CMKT, CSMB și CMOM (2014 – iulie 2020); momentum-ul pe trei săptămîni aduce 3,1% pe săptămîină (Tabelul 4)

### ▣ Date

- ▶ Închiderile zilnice pentru Bitcoin, Ether, XRP, BNB, Cardano, Solana, Dogecoin, Litecoin, Chainlink; indicele celor cinci monede din curs ca aproximare a lui CMKT (din februarie 2018)
- ▶ Rata bonurilor la o lună și cei cinci factori globali [Fama & French \(2015\)](#) din [Kenneth French Data Library](#); dolarul canadian, singaporez, australian, euro și lira sterlină față de USD, din FRED
- ▶ Randamente săptămînale simple cu calendarul lucrării (săptămîna 52 se încheie pe 31 decembrie); în eșantion pînă în iulie 2020, în afara lui din august 2020

### C3 [Propus]: factorii crypto după iulie 2020 — cerința

#### ▣ Cerințe

1. Construiți randamentele săptămânale pentru Bitcoin, XRP (din 2014) și Ether (din săptămîna 33 din 2015) pînă în iulie 2020 și comparați media, mediana, abaterea standard, asimetria și aplatizarea cu Tabelul 1, Panelul B.
2. Estimați regresia randamentului săptămînal în exces al aproximării lui CMKT pe cei cinci factori globali și cele cinci valute (nota 16 din [Liu, Tsyvinski & Wu \(2022\)](#)), în eșantion și în afara lui, cu statistici  $t$  HAC și  $R^2$ .
3. În fiecare săptămîină, ordonați monedele după randamentul din ultimele trei săptămîni și mențineți o săptămîină primele trei minus ultimele trei (o ilustrare descriptivă, nu CMOM din lucrare); raportați media și  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $R^2$  din CAPM-ul crypto, în eșantion și în afara lui.
4. Testați o schimbare a lui alfa după iulie 2020 cu o regresie pe întregul eșantion, cu termeni de interacțiune (erori HAC), apoi o ruptură în  $(\alpha, \beta)$  la o dată necunoscută cu sup-Wald, ca în B7.

▣ **Raportați:** comparația cu lucrarea, tabelele în eșantion și în afara lui, testele de la cerința 4, lista completă a testelor efectuate

▣ **Interpretare:** dacă alfa momentum-ului pentru aceste monede mari rămîne semnificativ, este o primă sau efectul selecției monedelor care au supraviețuit pînă în 2026?

## Bibliografie (1/2)

- ▣ Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). [Uniswap v2 Core](#). Technical white paper.
- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). [Tests for parameter instability and structural change with unknown change point](#). *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Athreya, K.B. (1987). [Bootstrap of the mean in the infinite variance case](#). *Annals of Statistics*, 15(2), 724–731.
- ▣ Bai, J. (1997). [Estimation of a change point in multiple regression models](#). *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Balke, N.S., Fomby, T.B. (1997). [Threshold cointegration](#). *International Economic Review*, 38(3), 627–645.
- ▣ Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). [Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold](#). *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- ▣ BlackRock (2026). [iShares Bitcoin Trust ETF \(IBIT\)](#). Product page.
- ▣ Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). [On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?](#). *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- ▣ Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). [Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root](#). *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- ▣ Dimson, E. (1979). [Risk measurement when shares are subject to infrequent trading](#). *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). [Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment](#). *FinTech*, 3(4), 569–590.
- ▣ Efron, B. (1979). [Bootstrap methods: another look at the jackknife](#). *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2015). [A five-factor asset pricing model](#). *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.

## Bibliografie (2/2)

- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Hansen, B.E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430.
- ▣ Koenker, R., Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A., Wu, X. (2022). Common risk factors in cryptocurrency. *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177.
- ▣ Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable?. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). Automated market making and loss-versus-rebalancing. arXiv:2208.06046.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). CRIX an index for cryptocurrencies. *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122.